

Причины долгого выполнения метода при межсервисном вызове

При выполнении метода возможны задержки. Например, пользователь установил ограничение по времени (таймаут) для вызова времени, ожидая, что тот выполнится быстро. Но в ответ он получил ошибку: "Превышен таймаут", то есть метод работал дольше заданного времени и не уложился в лимит.

В результате нужно понять причину ошибки и определить, где именно возникает проблема.

Синхронные вызовы по HTTP между сервисами БЛ проходят через следующие этапы:

- Исходный сервис
- Диспетчер
- Ingress
- Целевой сервис

На каждом этапе могут возникать ошибки. Рассмотрим подробнее причины их появления.

Долгое выполнение метода на целевом сервисе

Самая очевидная ошибка - метод долго завершал выполнение на бизнес-логике (обозначается в логах как [w][finish]). Это происходит из-за долгой обработки тела запроса.

Очереди на целевом сервисе

Очереди на целевом сервисе диагностируются по логам. По каждому вызову в логах фиксируется два события:

- [w][finish] - исполнение финиша рабочим процессом. Метод завершил выполнение на бизнес-логике.
- [pd][finish] - нахождение метода в системе. Метод завершил выполнение на сервисе в процессе координатора.

Если между этими событиями большая разница, это означает простой в очереди. Эта разница формируется в событии [pd][start] и отображается в ключе q в логах сервиса-исполнителя.

[illegible]

Соответственно, причину простоя необходимо выяснить у ответственного за сервис.

Задержки на диспетчере и Ingress

Каждый запрос обладает следующими параметрами:

- на стороне клиента
 - время отправки запроса ([rpc call][start])

- о время получения ответа ([rpc call][finish])
- на стороне сервера
 - о время получения запроса ([pd][start])
 - о время получения ответа ([pd][finish])

Если большая разница между [rpc call][start] и [pd][start] (запрос долго шёл до сервера) или между [pd][finish] и [rpc call][finish] (ответ долго шёл до клиента) — значит, проблема в передаче данных, а не в обработке.

Для решения проблемы нужно проверить размер тела запроса (size) и размер тела ответа (reply size). Если значения большие — передача большого объёма данных заняла много времени.

Если проблема не в размерах запроса/ответа, нужно смотреть диспетчер и [ingress](#). Задержки на диспетчере, в основном, связаны с троттлингом ЦП. Сам диспетчер не имеет задержек, т.к. асинхронный и многопоточный.

При долгом выполнении запроса, к нему добавляется лог с префиксом http и заголовками [X-BS](#), [X-BE](#) и [X-SBISTRACKER](#) (добавляется всегда):

```

1 X-BS: 1776065147.438[2 мкс.]
2 X-BE: 1776065149.719[2 мкс.]
3 X-SbisTracker:
  ur_an:0.000, rwrend:0.000, opt0:0.000, opt1:0.000, bl:1.219, hdrend:1.220[4
  мкс.]

```

X-SBISTRACKER отображает прохождение запроса с "точки зрения" диспетчера. Если запрос содержит большие значения, это признак ошибки. Записи о прохождении запроса через диспетчер и ingress фиксируются в [Graylog](#).

После этого необходимо обратиться к ответственным:

- за диспетчер - [А. Голубев](#) и [С. Блажевич](#)
- за ingress - [А. Зубков](#)

Задержки на ingress часто связаны с перегрузкой процессора. Они диагностируются через мониторинг (троттлинг ЦП) и решаются с помощью добавления ресурсов. Если задержка связана с перегрузкой узла - эта проблема решается на стороне эксплуатации ЦОД с помощью планирования ресурсов.



Если "затупы" были однократными и больше не повторяются, то нет смысла искать их источник. Скорее всего, вы не сможете его найти.